

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 6 CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2024

MÔN: TOÁN

Đề số 6

Nguồn: Sưu tầm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lớp 5A có 25 học sinh trong đó có 48% học sinh đã đạt giải trong một kì thi. Số học sinh đã đạt giải trong kì thi đó là:

- A. 10 học sinh B. 12 học sinh C. 14 học sinh D. 15 học sinh

Câu 2. Diện tích của một hình tam giác bằng diện tích của hình vuông có chu vi là 16 cm. Biết một cạnh của tam giác này là 2 cm, chiều cao tương ứng với cạnh đó là:

- A. 8 cm B. 10 cm C. 16 cm D. 32 cm

Câu 3. Ngày 1/6/2024 rơi vào thứ Bảy. Hỏi ngày 1/6/2025 rơi vào thứ mấy?

- A. Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ Sáu D. Thứ bảy

Câu 4. Hòa nghĩ đến một số có hai chữ số mà khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải của số đó thì số mới lớn hơn số ban đầu 212 đơn vị. Tích các chữ số của số đó là:

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 5. Bác Bình đi xe đạp từ A đến B. Bác tính rằng khi đi với vận tốc 40 km/giờ thì sẽ lâu hơn đi với vận tốc 60 km/giờ là 1 giờ 15 phút. Nếu bác đi với vận tốc 50 km/giờ thì thời gian bác Bình cần đi là

- A. 1 giờ B. 2 giờ 20 phút C. 2 giờ 45 phút D. 3 giờ

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Bây giờ là 1 giờ. Hỏi cần ít nhất bao lâu nữa thì hai kim đồng hồ sẽ vuông góc với nhau?

Câu 8. Cho tam giác ABC. Trên AC lấy điểm N sao cho độ dài AC gấp 4 lần AN. Trên BC lấy M sao cho BM = MC. Kéo dài AB và MN cắt nhau ở P. Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác APN bằng 100 cm^2 .

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lớp 5A có 25 học sinh trong đó có 48% học sinh đã đạt giải trong một kì thi. Số học sinh đã đạt giải trong kì thi đó là:

- A. 10 học sinh B. 12 học sinh C. 14 học sinh D. 15 học sinh

Cách giải:

Số học sinh đã đạt giải trong kì thi đó là: $25 \times 48\% = 12$ (học sinh)

Đáp án: B.

Câu 2. Diện tích của một hình tam giác bằng diện tích của hình vuông có chu vi là 16 cm. Biết một cạnh của tam giác này là 2 cm, chiều cao tương ứng với cạnh đó là:

- A. 8 cm B. 10 cm C. 16 cm D. 32 cm

Cách giải:

Cạnh của hình vuông là: $16 : 4 = 4$ (cm)

Diện tích của tam giác là: $4 \times 4 = 16$ (cm²)

Chiều cao tương ứng của tam giác là: $16 \times 2 : 2 = 16$ (cm)

Đáp án: C

Câu 3. Ngày 1/6/2024 rơi vào thứ Bảy. Hỏi ngày 1/6/2025 rơi vào thứ mấy?

- A. Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ Sáu D. Thứ bảy

Cách giải:

Từ ngày 1/6/2024 đến ngày 1/6/2025 có: 365 (ngày)

Ta có: $365 : 7 \square 52$ và dư 1 ngày, nên 1/6/2025 rơi vào Chủ Nhật.

Đáp án: A

Câu 4. Hòa nghĩ đến một số có hai chữ số mà khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải của số đó thì số mới lớn hơn số ban đầu 212 đơn vị. Tích các chữ số của số đó là:

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 6

Cách giải:

Khi viết thêm số 5 vào bên phải số đó thì số đó sẽ tăng lên 10 lần và 5 đơn vị.

Gọi số có hai chữ số cần tìm là $\overline{ab}$

Ta có $\overline{ab5} - \overline{ab} = 212$

$10 \times \overline{ab} + 5 - \overline{ab} = 212$

$9 \times \overline{ab} = 207$

$\overline{ab} = 23$

Vậy số ban đầu là 23, tích các chữ số của số đó là: $3 \times 2 = 6$

Câu 5. Bác Bình đi xe đạp từ A đến B. Bác tính rằng khi đi với vận tốc 40 km/giờ thì sẽ lâu hơn đi với vận tốc 60 km/giờ là 1 giờ 15 phút. Nếu bác đi với vận tốc 50 km/giờ thì thời gian bác Bình cần đi là

- A. 1 giờ B. 2 giờ 20 phút C. 2 giờ 45 phút D. 3 giờ

Cách giải:

Trên cùng quãng đường AB, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Tỉ số hai vận tốc của bác Bình là $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$

Tỉ số thời gian tương ứng là $\frac{3}{2}$

Khi đi với vận tốc 40 km/giờ thì sẽ lâu hơn đi với vận tốc 60 km/giờ là 1 giờ 15 phút.

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Thời gian bác Bình đi chuyển khi đi với vận tốc 40 km/giờ là:

$$1,25 : (3 - 2) \times 3 = 3,75 \text{ (giờ)}$$

Quãng đường bác Bình đi là: $40 \times 3,75 = 150 \text{ (km)}$

Thời gian bác Bình đi với vận tốc 50 km/giờ là: $150 : 50 = 3 \text{ (giờ)}$

Đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Bây giờ là 1 giờ. Hỏi cần ít nhất bao lâu nữa thì hai kim đồng hồ sẽ vuông góc với nhau?

Cách giải:

Khi hai kim đồng hồ vuông góc với nhau thì kim phút cách kim giờ một khoảng là $\frac{1}{4}$ vòng.

Vào lúc 1 giờ hai kim đồng hồ cách nhau một khoảng $\frac{1}{12}$ vòng.

Do đó thời gian gần nhất để hai kim đồng hồ vuông góc với nhau là thời gian để kim phút quay nhiều hơn kim giờ

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \text{ (vòng)}$$

Mặt khác, hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là: $\frac{11}{12}$ (vòng đồng hồ/giờ)

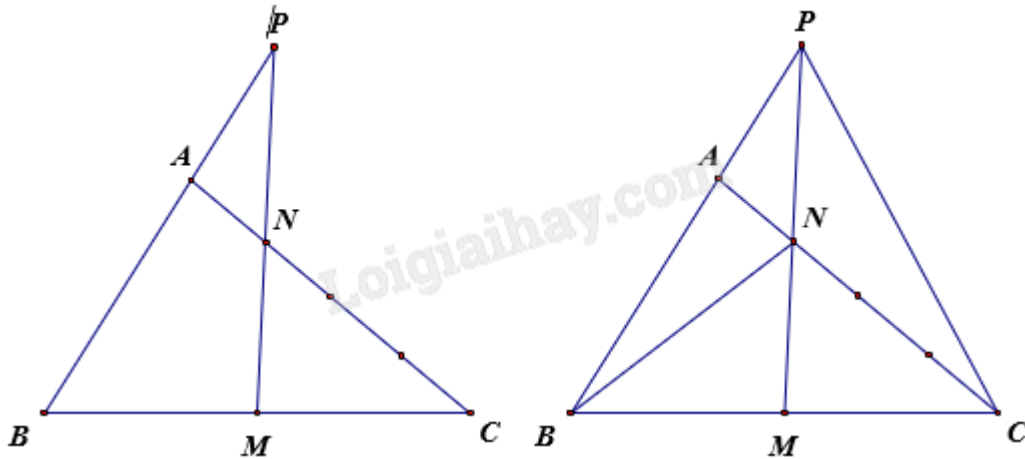
Vậy thời gian gần nhất để hai kim đồng hồ vuông góc với nhau là:

$$\frac{1}{3} : \frac{11}{12} = \frac{4}{11} \text{ (giờ)}$$

Đáp số: $\frac{4}{11}$ giờ

Câu 8. Cho tam giác ABC. Trên AC lấy điểm N sao cho độ dài AC gấp 4 lần AN. Trên BC lấy M sao cho $BM = MC$. Kéo dài AB và MN cắt nhau ở P. Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác APN bằng 100 cm^2 .

Cách giải:



Ta có: $S_{APN} = 100 \text{ cm}^2$, suy ra: $S_{PNC} = 300 \text{ cm}^2$ (chung chiều cao từ P xuống AC)

Ta chứng minh được: $S_{PNC} = S_{PNB}$ (vì $MB = MC$, tính chất điểm nằm trong tam giác)

Suy ra, $S_{PNB} = 300 \text{ cm}^2$

$S_{ANB} = 200 \text{ cm}^2$

Suy ra $S_{ABC} = 800 \text{ cm}^2$